

**UPS5000 干接点扩展卡**

# **用户手册 (03021RKN)**

**发布日期 2025-07-17**

# 前言

## 概述

- 本手册提供了干接点扩展卡的概述、安装和软件设置。
- 本文图片仅供参考，具体请以实物为准。
- 界面对应软件版本为UPS5000H V500R023C10SPC250。
  - 不同机型的UPS支持的参数不同，请以实际为准。
  - 软件版本升级可能会导致参数新增、删除或更新，请以实际界面显示为准。

## 读者对象

- 本文主要适用于以下工程师：
- 技术支持工程师
  - 硬件安装工程师
  - 调测工程师
  - 维护工程师

## 符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号                                                                                            | 说明                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  <b>危险</b> | 表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。                                        |
|  <b>警告</b> | 表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。                                        |
|  <b>注意</b> | 表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。                                        |
|  <b>须知</b> | 用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。<br>“须知”不涉及人身伤害。 |

| 符号                                                                                   | 说明                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  说明 | 用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。<br>“说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。 |

## 修改记录

| 文档版本 | 发布日期       | 修改说明                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06   | 2025-07-17 | <ul style="list-style-type: none"><li>更新概述，优化“界面对应软件版本”。</li><li>更新6 更换部件，新增须知事项。</li></ul>                                                                                                              |
| 05   | 2025-05-15 | 更新3.3.1 接线原理，优化接口信号描述。                                                                                                                                                                                   |
| 04   | 2025-03-20 | <ul style="list-style-type: none"><li>更新1 安全注意事项描述。</li><li>更新3.1 开箱检查描述。</li><li>更新3.2 安装工具外观。</li><li>更新3.3.2 安装步骤描述及图片。</li><li>新增4 用户及初始密码章节。</li><li>更新5 软件设置操作步骤及图片。</li><li>新增6 更换部件章节。</li></ul> |
| 03   | 2016-08-10 | 新增干接点扩展卡支持交流供电相关内容描述。                                                                                                                                                                                    |
| 02   | 2013-12-20 | 优化文档结构与部分语言表达。                                                                                                                                                                                           |
| 01   | 2013-06-15 | 第一次正式发布。                                                                                                                                                                                                 |

# 目 录

前言..... ii

1 安全注意事项..... 1

2 产品概述..... 2

3 产品安装..... 3

3.1 开箱检查..... 3

3.2 安装工具..... 3

3.3 安装..... 4

3.3.1 接线原理..... 4

3.3.2 安装步骤..... 6

4 用户及初始密码..... 8

5 软件设置..... 10

6 更换部件..... 13

A 缩略语..... 16

# 1 安全注意事项

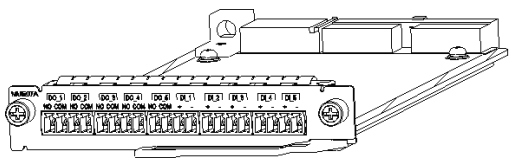
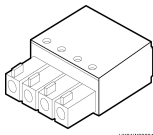
---

- 本设备的安装和操作应由厂家或厂家授权的专业技术人员进行。
- 操作之前，请详细阅读用户手册，以了解本设备正确的操作方法。阅毕请妥善保存，以便日后查阅。
- 移动时应轻拿轻放，以免碰坏设备。
- 安装时需摘除手表、戒指和其它金属物件，使用的工具应做好绝缘防护。

# 2 产品概述

干接点扩展卡可为用户提供更多的端口，便于用户根据实际需求对紧急告警、次要告警、旁路供电、电池供电、电池低压等多种状态进行设置，起到警示作用。干接点扩展卡配置如表2-1所示。

表 2-1 干接点扩展卡配置表

| 名称       | 外观                                                                                   | 数量（PCS） |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 干接点扩展卡   |  | 1       |
| 4 pin端子座 |   | 5       |

# 3 产品安装

## 3.1 开箱检查

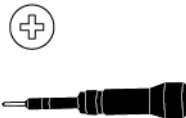
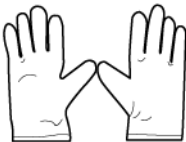
设备到货后，打开包装，检查以下项目：

- 目检设备外包装，检查外包装是否在运输中有碰撞损坏。如有损坏，请立即通知承运商。
- 对照发货装箱清单，检查随机附件型号是否齐全、正确。如发现附件缺少或型号不符，应及时做好现场记录，并立即与厂家当地办事处联系。

## 3.2 安装工具

安装工具如表3-1所示。

表 3-1 安装工具列表

| 名称                        | 外观                                                                                  | 主要作用 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 十字绝缘力矩螺丝刀<br>( M4/M5/M6 ) |  | 紧固螺丝 |
| 防静电手套                     |  | 防静电  |

| 名称   | 外观                                                                                | 主要作用    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 防护手套 |  | 保护作业者双手 |

### 3.3 安装

须知

- 干接点扩展卡支持热插拔操作，但是进行热拔插前，需提前确认各信号状态已设置为允许，用户即可在UPS正常工作状态下直接进行安装。
- 安装时需佩戴防静电手套。

#### 3.3.1 接线原理

- 干接点扩展卡提供了5组继电器输出干接点信号以及5组信号输入接口，为用户实现更丰富的告警及控制功能。
- 监控模块插框最多可插入一块干接点扩展卡，同时支持热插拔。

图 3-1 外观

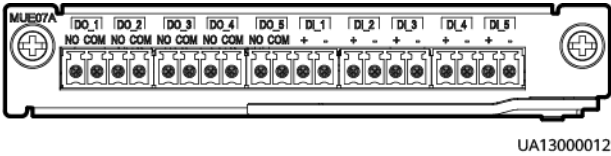




表 3-2 干接点扩展卡接口定义

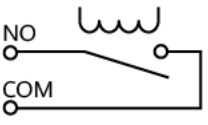
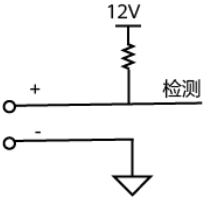
| 标识   |     | 类型 | 原理                                                                                  | 信号描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DO_1 | NO  | 输出 |    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 外接电源的最大电压和电流为30V DC/1A。</li><li>• 继电器输出信号，默认常开，用户设定的状态产生，则继电器吸合；用户可根据需求自行配置常开或者常闭。</li><li>• 干接点信号只有在设置后才能生效，有未使用的干接点信号也要通过监控设置为禁止状态。</li><li>• 在LCD界面的“系统信息 &gt; 设置 &gt; 干接点设置”，根据实际需要进行MUE07A DO_1~MUE07A DO_5设置为“无”、“紧急告警”、“重要告警”、“次要告警”、“任意告警”、“旁路供电”、“电池供电”、“电池低压”、“电池SOC低于阈值”、“市电异常”、“系统维修空开允许”、“系统输出空开允许”、“维修空开闭合”、“均不供电”、“市电供电”、“ECO模式”、“电池测试”、“电池电压低于阈值”、“备电时间小于0.5小时”、“备电时间小于1小时”、“备电时间小于1.5小时”、“备电时间小于2小时”、“备电时间小于2.5小时”、“备电时间小于3小时”、“机架输出过载”、“电池温度异常”、“电池放电终止”和“BCB脱扣”。</li><li>• 定义的干接点信号生效后，系统会产生相应的告警信息。</li></ul> |
|      | COM |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DO_2 | NO  |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | COM |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DO_3 | NO  |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | COM |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DO_4 | NO  |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | COM |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DO_5 | NO  |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | COM |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DI_1 | +   | 输入 |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 内置电源最大电压和电流为12V DC/16mA。</li><li>• 所有DI预留。</li><li>• 在LCD界面的“系统信息 &gt; 设置 &gt; 干接点设置”，根据实际需要可将MUE07A DI_1~MUE07A DI_5设置为“无”、“门磁告警”、“水浸告警”、“电池告警”、“汇流柜1保险丝断”、“汇流柜2保险丝断”，“汇流柜3保险丝断”、“汇流柜4保险丝断”、“汇流柜5保险丝断”、“汇流柜6保险丝断”、“配电柜市电输入开关”、“电池开关”，默认值为“无”。</li><li>• 定义的干接点信号生效后，系统会产生相应的告警信息。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | -   |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DI_2 | +   |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | -   |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DI_3 | +   |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | -   |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DI_4 | +   |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | -   |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DI_5 | +   |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | -   |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

图 3-2 DI 端口外部开关接线方式原理图

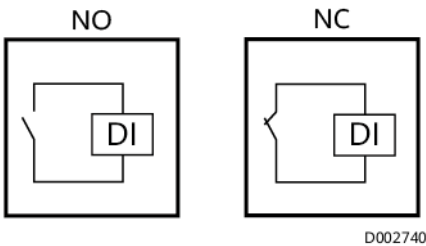
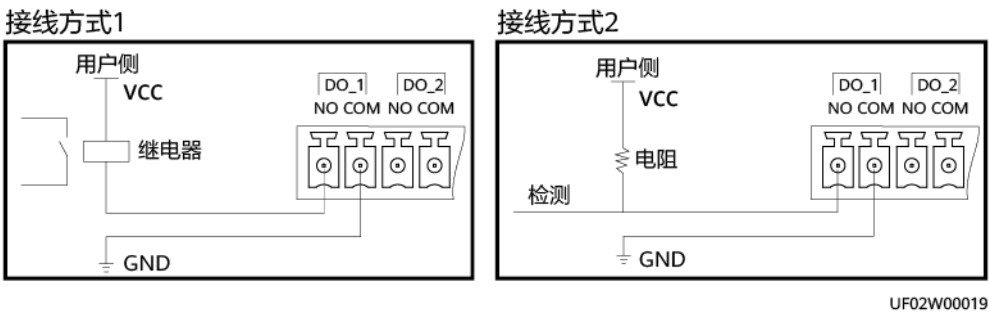


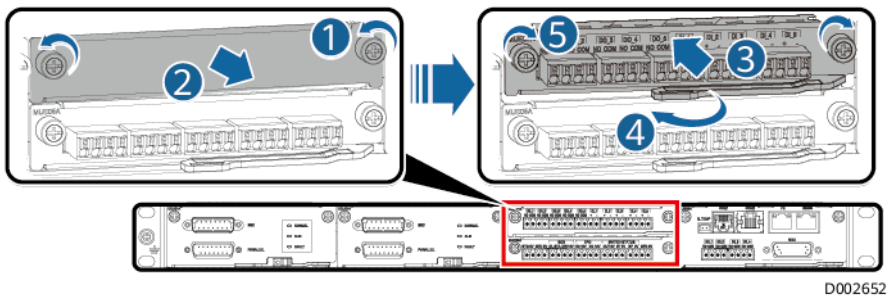
图 3-3 DO 端口接线方式



3.3.2 安装步骤

- 步骤1 安装干接点扩展卡。
- 仅选配干接点扩展卡场景
    - a. 拧松防脱螺钉，拆除控制模块（单元）上面的假面板。
    - b. 将干接点扩展卡以热插拔的方式安装在上面的插槽中，将助力扳手向内锁紧，并拧紧防脱螺钉。

图 3-4 安装干接点扩展卡

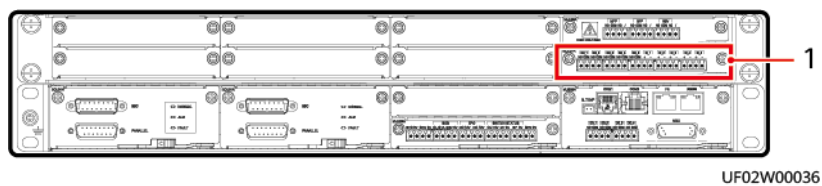


- 同时选择反灌保护卡和干接点扩展卡场景

说明

同时选择安装反灌保护卡和干接点扩展卡，需选配ECM扩展插框，由出厂前安装好后交付。

图 3-5 干接点扩展卡的位置



(1) 干接点扩展卡

**步骤2** 连接DO端口线缆。

**说明**

DO是无源干接点输出信号，在使用时用户需要外接电源供电。外接电源的最大电压和电流为30V DC/1A。

----结束

# 4 用户及初始密码

介绍UPS系统配置过程中所需的用户名和初始密码等信息。

表 4-1 用户名和初始密码

| 用户名           | 初始密码 |          | 权限                                                                                          |
|---------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin（管理员）    | LCD  | 000001   | 拥有界面提供的所有功能的权限。                                                                             |
|               | WEB  | Changeme |                                                                                             |
| operator（操作员） | LCD  | 000001   | 可浏览系统运行信息、导出系统信息、开机/关机、故障清除和蜂鸣器控制的权限，其它可能对系统运行造成影响的控制和维护功能均不可见，参数不可设。                       |
|               | WEB  | Changeme | 可浏览系统运行信息、导出除故障数据以外的系统信息（历史告警、活动告警、操作日志、性能数据、电子标签）和故障清除的权限，其它可能对系统运行造成影响的控制和维护功能均不可见，参数不可设。 |
| engineer（工程师） | WEB  | Changeme | 拥有除对其他用户管理权限外的所有权限。                                                                         |

---

 **注意**

- 部分软件版本有engineer（工程师）和operator（操作员）用户，以实际界面显示为准。
  - 请在第一次登录后修改密码，防止非授权人员使用此用户修改系统配置，干扰系统正常运行。
  - 可在LCD“系统信息 > 设置 > 用户设置”界面或WEB“维护 > 用户管理”界面修改“密码”。
  - LCD界面默认两个用户（admin、operator），支持1个用户在线。
  - WEB界面最多创建10个用户，支持4个用户同时在线。
-

# 5 软件设置

可通过LCD和WEB两种方法设置，用户实际操作时任选一种。

## LCD 设置

**步骤1** 选择“系统信息 > 设置 > 干接点设置”。

图 5-1 干接点设置界面



**步骤2** 在“干接点设置”界面，分别设置干接点扩展卡MUE07A的DO和DI端口对应的参数。

图 5-2 MUE07A DO\_1 端口设置

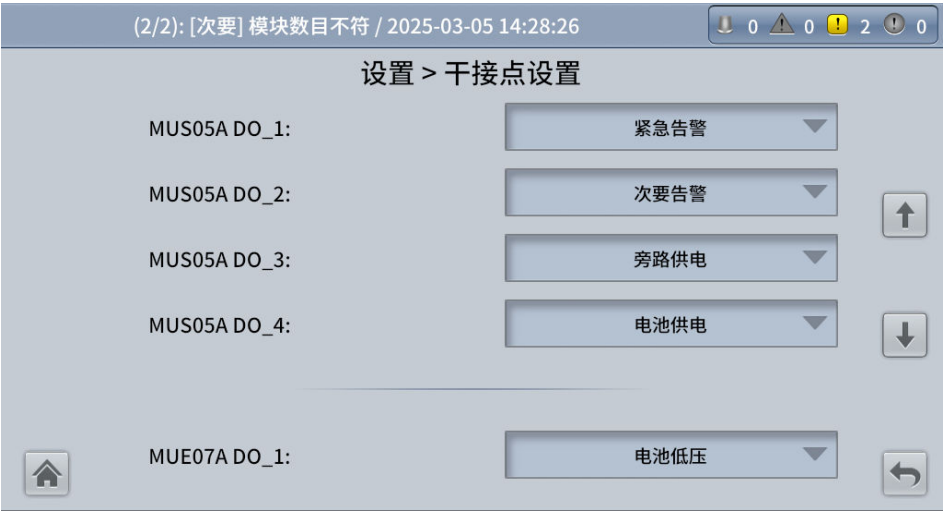


图 5-3 MUE07A DO\_2/3/4/5 端口设置

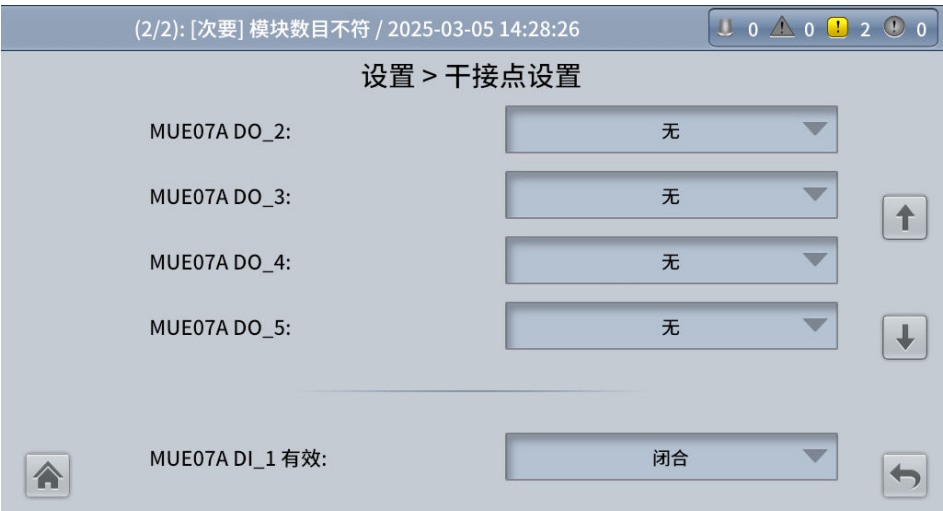


图 5-4 MUE07A DI\_1 端口设置



图 5-5 MUE07A DI\_2/3/4/5 端口设置



----结束

WEB 设置

- 步骤1 在WEB界面，选择“实时监控 > UPS系统 > 运行参数 > 干接点设置”。
- 步骤2 在“干接点设置”列表中，分别设置干接点扩展卡MUE07A的DO和DI端口对应的参数，并单击“提交”。

图 5-6 WEB 界面设置



----结束



# 6 更换部件

## 前提条件

- 工具准备：防静电手套、十字绝缘力矩螺丝刀。
- 物料准备：型号匹配的备用干接点扩展卡，外观无损坏、变形。

## 操作步骤

### 须知

- 干接点扩展卡以热插拔的方式更换时，系统会上报“MUE07A板通讯失败”告警。更换完成后，告警会自动清除。
- 更换干接点扩展卡时，依赖MUE07A的DO、DI端口信号产生的告警会失效。
- 干接点扩展卡拔出后，DO端口处于断开状态，请注意是否对信号接收设备存在影响。

1. 记录MUE07A的DO和DI端口设置值，并将对应DO和DI端口设置为“无”。

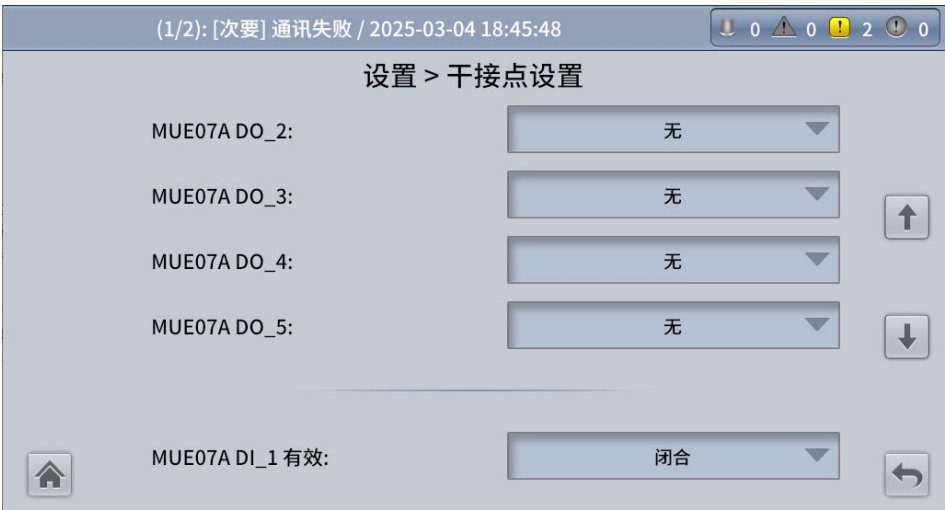
| 参数名称        | 设置路径                                                                                                                                             | 操作                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| MUE07A DO_1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• LCD界面设置路径：“系统信息 &gt; 设置 &gt; 干接点设置”</li><li>• WEB界面设置路径：“实时监控 &gt; UPS系统 &gt; 运行参数 &gt; 干接点设置”</li></ul> | 1. 记录设置值。<br>2. 设置为“无”。 |
| MUE07A DO_2 |                                                                                                                                                  |                         |
| MUE07A DO_3 |                                                                                                                                                  |                         |
| MUE07A DO_4 |                                                                                                                                                  |                         |
| MUE07A DO_5 |                                                                                                                                                  |                         |
| MUE07A DI_1 |                                                                                                                                                  |                         |
| MUE07A DI_2 |                                                                                                                                                  |                         |
| MUE07A DI_3 |                                                                                                                                                  |                         |
| MUE07A DI_4 |                                                                                                                                                  |                         |

| 参数名称        | 设置路径 | 操作 |
|-------------|------|----|
| MUE07A DI_5 |      |    |

图 6-1 WEB 界面

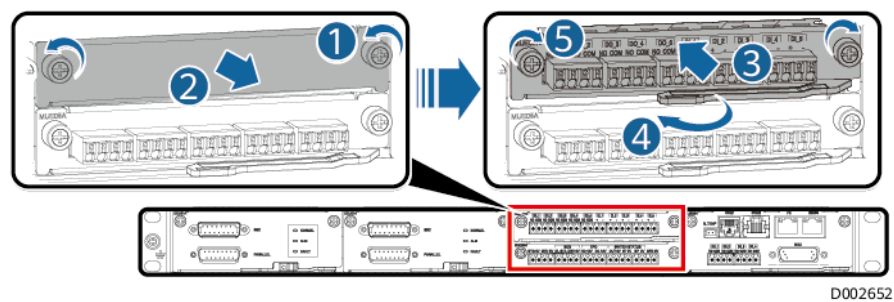


图 6-2 LCD 界面



- 2. 拧松防脱螺钉，拉动助力扳手抽出干接点扩展卡。
- 3. 将备用干接点扩展卡以热插拔的方式安装在上方的插槽中，将助力扳手向内锁紧，并拧紧防脱螺钉。

图 6-3 安装干接点扩展卡



4. 依次拔掉原干接点扩展卡上的连接线，插到备用干接点扩展卡对应端子。
5. 根据记录复原MUE07A的DO和DI端口设置值。
6. 在LCD界面，查看当前告警，确认对应告警已清除，更换操作完毕。

# A 缩略语

---

|            |                              |         |
|------------|------------------------------|---------|
| <b>L</b>   |                              |         |
| <b>LCD</b> | liquid crystal display       | 液晶显示屏   |
| <b>U</b>   |                              |         |
| <b>UPS</b> | uninterruptible power system | 不间断电源系统 |